

Związki gazu szlachetnego i metalu szlachetnego

Z okazji jubileuszowej 70. Olimpiady Chemicznej przyjrzymy się związkom tworzonym przez jeden gaz szlachetny i jeden metal szlachetny. Przymiotnik „szlachetny” został wprowadzony do opisu pierwiastków, o których sądzono, że trudno lub wcale nie wchodzi w reakcje chemiczne. W miarę prowadzenia badań okazało się jednak, że niemal każdy pierwiastek w odpowiednich warunkach tworzy związki chemiczne.

W bezpośredniej reakcji metalu alkalicznego **A** z metalem szlachetnym **B** przeprowadzonej w temperaturze 220°C powstaje jonowy związek **C** krystalizujący w typie strukturalnym chlorku cezu. Metal **B** ma w tym związku całkowicie zajęte podpowłoki walencyjne $(n-1)d$ i ns . Natomiast reakcja 0,601 g soli **C** z 0,513 g tlenku metalu A_2O , przeprowadzona w temperaturze 200°C w ciekłym metalu **A** prowadzi ze 100 % wydajnością do innego jonowego związku **D**. Reagenty wzięto do tej reakcji w stosunku stechiometrycznym.

Polecenia:

- a.** (6 m.) Zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B** na podstawie informacji podanych w zadaniu. Odpowiedź uzasadnij.
- b.** (5 m.) Podaj wzory sumaryczne związków **C** i **D** oraz napisz, z jakich jonów składają się te związki.
- c.** (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji powstawania związków **C** i **D**.
- d.** (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji związków **C** i **D** z wodą zachodzące w temperaturze pokojowej.
- e.** (2 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **D** z dwutlenkiem węgla zachodzącej w temperaturze pokojowej oraz równanie reakcji rozkładu termicznego związku **D**.
- f.** (2 m.) Naskicuj komórkę elementarną związku **C**.
- g.** (1 m.) Napisz, z czego wynika trwałość anionów występujących w soli **C**.

Do diamentowej komory kowadełkowej, w której umieszczono płytki wykonane z metalu alkalicznego **E** oraz drut wolframowy, służący do wyznaczania wartości ciśnienia panującego w komorze, przepompowano pewien gaz szlachetny **F**. W wyniku zwiększenia ciśnienia do 140 GPa oraz ogrzewania mieszaniny reakcyjnej laserem powyżej 1500 K zaobserwowano na dyfraktogramie proszkowym pojawienie się nowych refleksów pochodzących od związku **G**, będącego pierwszym związkiem badanego gazu szlachetnego **F**. Prążki dyfrakcyjne zostały zarejestrowane pod ciśnieniem 140 GPa po ochłodzeniu próbki do temperatury pokojowej, przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali $\lambda = 0,3344 \text{ \AA}$ i znajdowały się przy następujących wartościach kąta 2θ : 7,698°; 8,891°; 12,587°; 14,771°; 15,432° i 17,837°. Stwierdzono, że gęstość związku **G** wynosi w tych warunkach $4,13 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, a stosunek stechiometryczny pierwiastków **E:F** wynosi 2:1. Wiadomo także, że jeden mol komórek elementarnych związku **G** zawiera cztery mole tego związku.

Szczegółowe badania struktury elektronowej tego związku pozwoliły stwierdzić, że nie występują w nim wiązania kowalencyjne między atomami/jonami pierwiastków **E** i **F**, ale jest on elektrydem zawierającym silnie zlokalizowane pary elektronowe e_2^{2-} w przestrzeniach między atomami/jonami.

Polecenia:

h. (9 m.) Wyznacz parametr komórki elementarnej **a** związku **G**, wiedząc, że krystalizuje on w układzie regularnym. Wyznacz typ sieci Bravais'go oraz wskaźniki Millera **hkl** zaobserwowanych refleksów.

i. (4 m.) Zidentyfikuj pierwiastki **E** i **F**. Odpowiedź uzasadnij.

j. (2 m.) Napisz, z jakich drobin (atomów, jonów lub cząsteczek) zbudowany jest związek **G**.

k. (4 m.) Naszkicuj komórkę elementarną związku **G** i zaznacz pozycje zajmowane przez odpowiednie atomy/jony oraz zlokalizowane pary elektronowe e_2^{2-} .

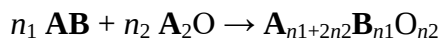
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

Li – 6,94; Na – 22,99; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,9; Fr – 223; He – 4,00; Ne – 20,18; Ar – 39,95; Kr – 83,80; Xe – 131,29; Rn – 222; Ru – 101,07; Rh – 102,91; Pd – 106,04; Ag – 107,87; Re – 186,21; Os – 190,2; Ir – 192,22; Pt – 195,09; Au – 196,97; Hg – 200,59.

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. Sól **C** ma stechiometrię 1:1 (**AB**), ponieważ krystalizuje w typie strukturalnym chlorku cezu. Identyfikację pierwiastków **A** i **B** należy oprzeć o dane dotyczące reakcji soli **C** ze tlenkiem **A₂O**:



Możemy zapisać następującą proporcję:

$$\frac{n_1}{\frac{0,601 \text{ g}}{M_{\text{A}} + M_{\text{B}}}} : \frac{n_2}{\frac{0,513 \text{ g}}{2M_{\text{A}} + 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}}$$

Na jej podstawie układamy równanie: $n_1 \cdot \frac{0,513 \text{ g}}{2M_{\text{A}} + 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = n_2 \cdot \frac{0,601 \text{ g}}{M_{\text{A}} + M_{\text{B}}}$, które możemy przekształcić tak, żeby wyrazić masę molową metalu szlachetnego **B** w funkcji masy molowej metalu alkalicznego **A** i stosunku stechiometrycznego reagentów n_1/n_2 :

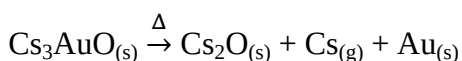
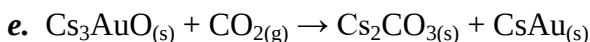
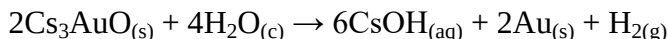
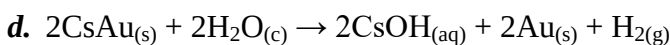
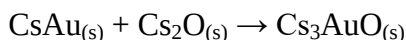
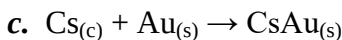
$$M_{\text{B}} = M_{\text{A}} \left(2,3431 \frac{n_2}{n_1} - 1 \right) + 18,745 \frac{n_2}{n_1}$$

Następnie trzeba sprawdzić, przy jakiej masie molowej metalu alkalicznego **A** i potencjalnych stosunkach molowych reagentów 1:1, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3, 4:1 i 5:1 otrzymujemy masę molową jakiegoś metalu szlachetnego **B**. Po wykonaniu obliczeń okazuje się, że tylko dwie kombinacje dają sensowny wynik matematycznie: Cs, Au i stosunek molowy 1:1 oraz Na, Pt i stosunek molowy 2:1. Druga kombinacja nie spełnia warunku chemicznej sensowności, ponieważ jonowy związek Na i Pt, w którym platyna miałaby całkowicie wypełnione podpowłoki 5d i 6s musiałby mieć stechiometrię 2:1 Na_2Pt i nie mógłby krystalizować w typie strukturalnym chlorku cezu. Stąd pierwiastki **A** i **B** to odpowiednio Cs i Au.

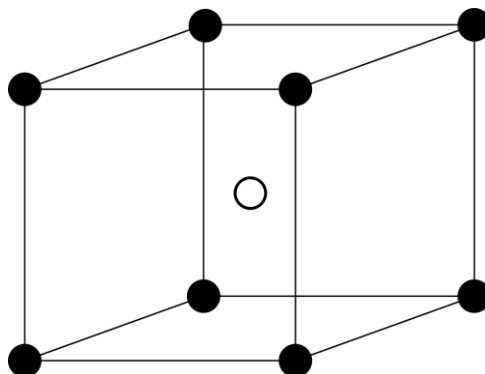
A	Cs
B	Au

- b. Z obliczeń w poprzednim punkcie wynika, że związek **C** jest złotkiem cezu, a substancja **D** to mieszaniny tleno-złotek cezu. Związki te zbudowane są z następujących jonów:

C	CsAu	Cs^+, Au^-
D	Cs_3AuO	$\text{Cs}^+, \text{Au}^-, \text{O}^{2-}$



f. Komórka elementarna:



g. Aniony złotkowe są trwałe ze względu na efekt relatywistyczny powodujący znaczne obniżenie energii orbitali 6s.

h. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} w rodzinach płaszczyzn sieciowych dających refleksy przy zadanym kącie θ , gdy długość fali promieniowania rentgenowskiego wynosi λ , liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$.

Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej.

Lp.	$2\theta / \text{deg}$	$d_{hkl} / \text{\AA}$	$1/d_{hkl}^2 / 1/\text{\AA}^2$	(*)	(**)	$h^2 + k^2 + l^2$	hkl	$a / \text{\AA}$
1	7,698	2,4908	0,16118	1,00	3,00	3	111	4,3142
2	8,891	2,1571	0,21491	1,33	4,00	4	200	4,3142
3	12,587	1,5252	0,42985	2,67	8,00	8	220	4,3141
4	14,771	1,3007	0,59107	3,67	11,00	11	311	4,3140
5	15,432	1,2453	0,64482	4,00	12,00	12	222	4,3139
6	17,837	1,0785	0,85972	5,33	16,00	16	400	4,3140

Z powyższego równania kwadratowego wynika, że odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych mają się do siebie jak pewne liczby naturalne. Dlatego w kolumnie oznaczonej (*) wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość najmniejszą z nich 0,16118. Widzimy, że w większości przypadków otrzymane ilorazy dalekie są od liczb naturalnych. Dlatego w kolumnie oznaczonej (**) dzielimy odwrotności odległości międzypłaszczyznowych przez $0,16118 / 3 = 0,053727$. Okazuje się, że w kolejnych wierszach otrzymujemy liczby zbliżonych do liczb naturalnych. W kolejnej kolumnie zaokrąglamy te liczby do najbliższych liczb naturalnych, które są równe sumie kwadratów wskaźników Millera zaobserwowanych refleksów. Na tej podstawie w kolejnej kolumnie dedukujemy wartości wskaźników Millera. W kolejnej kolumnie liczymy stałą sieciową i na koniec ją uśredniamy, otrzymując wartość $a = 4,314 \text{ \AA}$.

Zaobserwowane zostały jedynie refleksy, których wszystkie wskaźniki Millera są liczbami parzystymi lub wszystkie liczbami nieparzystymi, co wskazuje na to, że otrzymany związek krystalizuje w sieci ściennie centrowanej – sieć Bravais’go typu F .

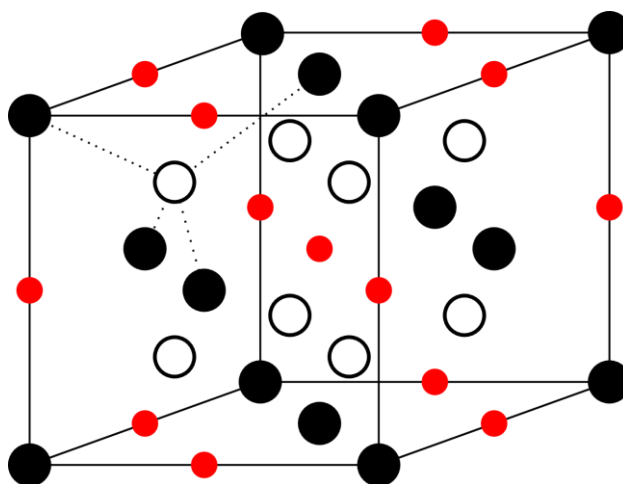
- i. Gęstość kryształów można obliczyć ze wzoru: $\rho = \frac{ZM}{N_A V}$, gdzie M oznacza masę molową związku, Z liczbę jednostek o danym wzorze sumarycznym znajdujących się w jednej komórce elementarnej albo liczbę moli związku znajdującą się w jednym molu komórek elementarnych, V objętość komórki elementarnej, a N_A stałą Avogadra. Na podstawie informacji podanych w zadaniu i obliczonej wartości parametru sieciowego a możemy zapisać równanie:

$$4,13 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = \frac{4 \cdot (2M_E + M_F)}{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot (4,314 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3}$$

Po przekształceniu otrzymujemy relację łączącą masy molowe pierwiastków E i F : $M_F = 49,92 - 2M_E$. Przeprowadzając analizę wartości mas molowych litowców i helowców, dochodzimy do wniosku, że metalem E jest sód, a gazem F jest hel.

- j. Wzór związku G to Na_2He . Z danych podanych w zadaniu wynika, że jest on zbudowany z atomów helu, kationów sodu Na^+ i par elektronowych niezwiązanych z żadnym jądrem atomowym e_2^{2-} .

- k. Komórka elementarna:



Białe, czarne i czerwone kulki oznaczają odpowiednio kationy Na^+ , atomy He i pary elektronowe e_2^{2-} . Jest to struktura typu fluorytu, w której atomy helu tworzą regularną strukturę najgęstsze upakowania kul, kationy sodowe zajmują wszystkie luki tetraedryczne, zaś pary elektronowe luki oktaedryczne.

Punktacja:

a. Za poprawną identyfikację pierwiastków A i B . Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 4 – 2 – 0 m.
b. Za poprawne wzory sumaryczne związków C i D . Za poprawną identyfikację jonów.	2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0) m.
d. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0,5 – 0) m.
e. Za poprawne równania w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2×(1 – 0,5 – 0) m.
f. Za poprawny i estetyczny szkic komórki elementarnej.	2 – 1 – 0 m.

g. Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenie d_{hkl} . Za poprawne obliczenie $1/d_{hkl}$. Za poprawne określenie wskaźników Millera refleksów. Za poprawne określenie typu sieci Bravais'go. Za poprawne określenie parametru komórki elementarnej a .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
i. Za poprawną identyfikację pierwiastków E i F . Za poprawne uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawne wskazanie jonów Na^+ i atomów He.	$2 \times (1 - 0)$ m.
k. Za poprawny i estetyczny szkic komórki elementarnej związku G z poprawnym zaznaczeniem położenia poszczególnych drobin.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	39 m.